

Nugzari Uzoevi

MATHÉMATIQUES · CRYPTOGRAPHIE

Paris, Île de France

Tél : +33 6 40 24 09 91 | Email : nougzar.ouzoiev@hotmail.fr | GitHub : nougzarm

Compétences

Langages de programmation : Rust (expertise principale), Python, C.

Outils : SageMath, Linux/Bash, Git, Virtualisation, Programmation embarquée.

Éducation

Master 2 Mathématiques, Informatique et Cryptologie

Université Paris Cité

Paris

2024 - 2025

Cours suivis : Cryptologie symétrique/asymétrique, Réseaux sécurisés, Informatique embarquée, sécurité des protocoles, Services internet, Codes correcteurs d'erreurs, Méthodes formelles.

Master 2 Mathématiques fondamentales

Université Paris Cité

Paris

2022 - 2023

Cours suivis : Géométrie algébrique (Variétés algébriques, Théorie des schémas), Théorie des catégories, Topologie algébrique.

Master 1 Mathématiques fondamentales et appliquées

Université Paris Cité

Paris

2021 - 2022

Cours suivis : Algèbre, Analyse, Logique, Théorie de Galois, Théorie des nombres, Théorie des ensembles, Topologie algébrique, Géométrie algébrique.

Licence 3 Mathématiques fondamentales et appliquées

Université Paris Cité

Paris

2020 - 2021

CPGE Mathématiques (MPSI-MP)

Lycée Jacques Amyot

Melun

2018 - 2020

Expériences professionnelles

Stage M2 MIC - Preuves à divulgation nulle de connaissance

UVSQ - Sous la direction de Michele Orrù et Balthazar Bauer

mai 2025 - octobre 2025

- Contribution significative au développement de la librairie open source *sigma-proofs* (Rust).
- Conception de l'architecture modulaire de la librairie.
- Travaux ayant mené à son intégration dans le projet Tor.

Projets

PERSONNELS

Cryptanalyse de SNOVA - Étude d'un article

Lien vers le documents

mai 2026

Une étude autour de l'article "Improved Attacks for SNOVA by Exploiting Stability under a Group Action" de D. Cabarcas, P. Li, J. Verbel et R. Villanueva-Polanco : <https://eprint.iacr.org/2024/1770>.

kyber-nz | Librairie de Cryptographie Post-Quantique (PQC) haute performance (Rust)

novembre 2025

[Github.com/Nougzarm/Kyber-nz](https://github.com/Nougzarm/Kyber-nz)

- **Implémentation FIPS 203** : Développement du standard **ML-KEM** (Kyber), validé par les vecteurs de tests officiels du **NIST (KATs)** pour les niveaux 512, 768 et 1024.
- **Sécurité Offensive** : Conception résistance aux attaques par canaux auxiliaires (timing attacks) via des opérations en **temps constant** et nettoyage automatique de la mémoire (zeroize).
- **Qualité et CI/CD** : Mise en place d'une chaîne d'intégration continue complète (Tests, Audit de sécurité), benchmarking statistique (criterion) et fuzzing pour la robustesse.
- **Python** : Une autre librairie développée en Python également disponible : [Lien Github].

Chiffrement RSA et attaque de Coppersmith

mai 2024

[Lien vers le documents](#)

Cryptanalyse à l'aide de l'algorithme LLL.

Réseaux de neurones et apprentissage profond

2024

[Lien vers le document](#)

Apprentissage supervisé du modèle de réseaux de neurones.

Introduction aux espaces algébriques

2023

[Lien vers le document](#)

Mini mémoire réalisé dans le cadre de l'UE "Introduction aux champs algébriques" durant le M2 Maths Fonda.

ACADÉMIQUES (MASTER 2 MIC)

Informatique embarquée

M2 MIC (2024 - 2025)

[Github.com/Nougzarm/projet_yubino](https://github.com/Nougzarm/projet_yubino)

Implémentation d'un authentificateur sur le microcontrôleur Arduino ATmega328P.

Cryptographie asymétrique

M2 MIC (2024 - 2025)

- Librairie autour des corps finis en langage C [Lien GitHub].
- Algorithmes de factorisation d'entiers [Lien GitHub].
- Algorithmes de test de primalité [Lien GitHub].
- Algorithmes d'attaques contre le problème du logarithme discret [Lien GitHub].
- Algorithme de Shanks-Tonelli [Lien GitHub].
- Attaque sur RSA par révélation partielle de la clé privée [Voir ici].

Cryptographie symétrique

M2 MIC (2024 - 2025)

[Github.com/Nougzarm/M2MIC_crypto_symetrique](https://github.com/Nougzarm/M2MIC_crypto_symetrique)

- Chiffrement AES (cryptanalyse différentielle, attaque intégrale).
- LFSR et chiffrement à flot (attaque algébrique).

Centres d'intérêts

Bricolage : Restauration de voiture de collection.